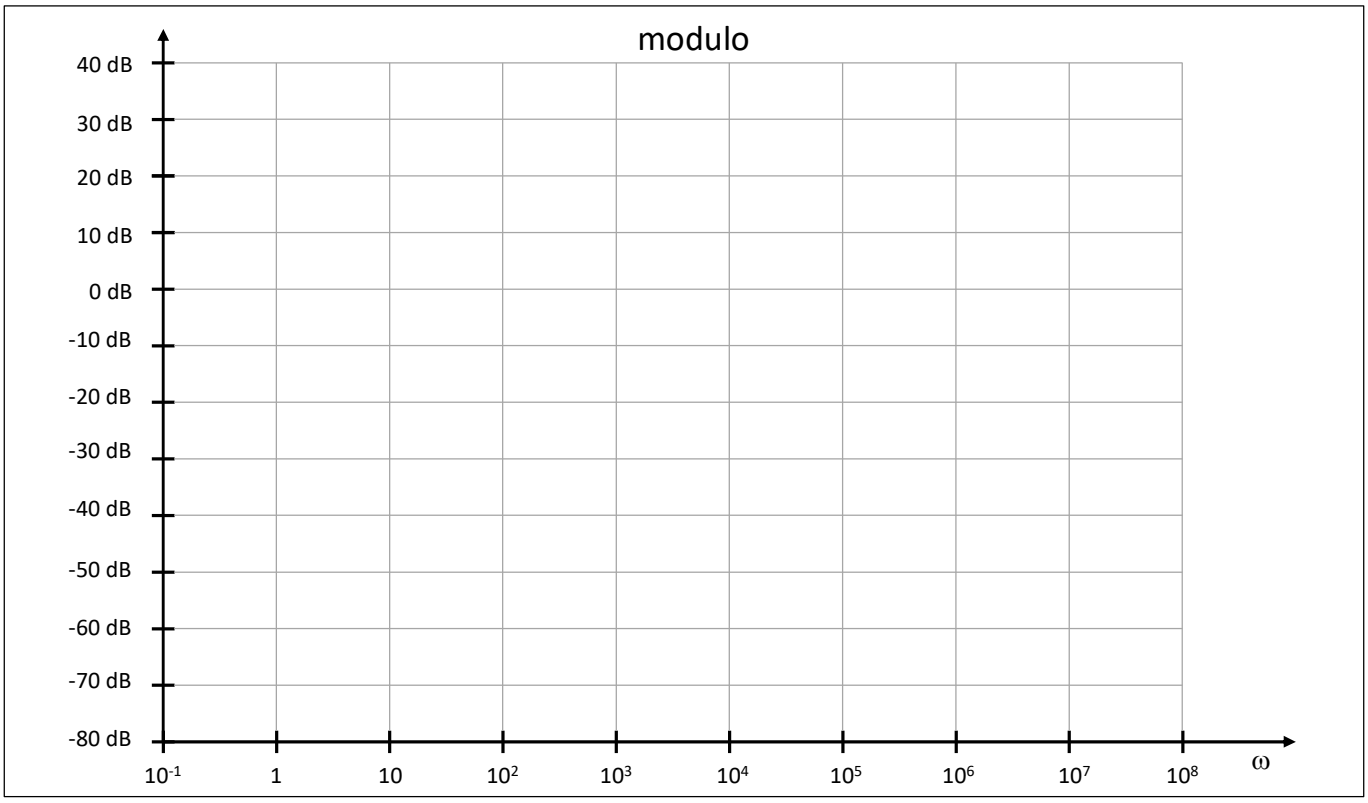
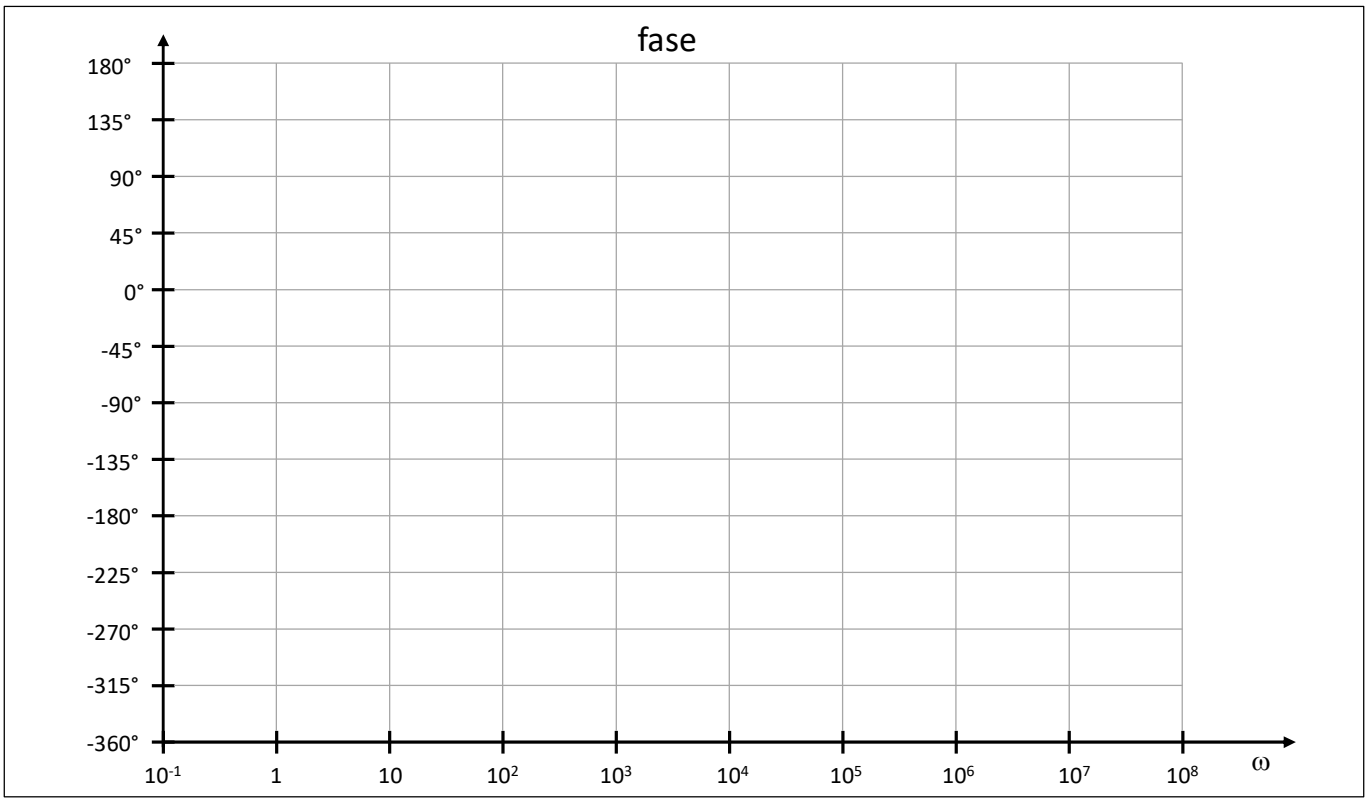
COGNOME: SOLUZIONE **NOME:** TIPO **MATRICOLA:** 0

W(s) =

In entrambi i grafici indicare:

- *a fianco di ogni punto della spezzata il corrispondente valore (in dB o gradi)*
- *a fianco di ogni segmento con pendenza non nulla il corrispondente valore di pendenza (in dB/dec o gradi/decade)*





COGNOME: SOLUZIONE **NOME:** TIPO **MATRICOLA:** 0

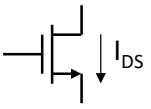
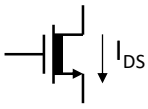
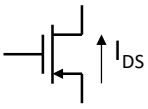
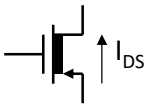
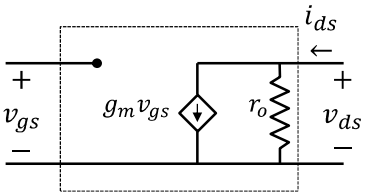
Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

secondo appello - 15/07/2024 - A (0)

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Verificare che nome e cognome siano corretti. Scrivere cognome e nome anche su tutti i fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare il testo del compito anche in caso di ritiro*
3) *Risposte non chiare o non adeguatamente giustificate saranno penalizzate*
4) *Nei conti e nei risultati, i valori numerici **DEVONO** essere accompagnati dalla **relativa unità di misura**. I risultati senza unità di misura saranno considerati sbagliati.*
5) *L'elaborato deve essere scritto e consegnato in **forma ORDINATA e COMPRENSIBILE**.*
6) *Il tempo a disposizione è di 2 ore*

NMOSFET		PMOSFET	
			
E-nMOSFET $V_{TN} > 0$	D-nMOSFET $V_{TN} < 0$	E-pMOSFET $V_{TP} < 0$	D-pMOSFET $V_{TP} > 0$
Zona di saturazione			
$I_{DS} = \frac{k_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2$ Condizioni: $V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}$		$I_{DS} = \frac{k_p}{2}(V_{GS} - V_{TP})^2$ Condizioni: $V_{GS} < V_{TP}$ e $V_{DS} < V_{GS} - V_{TP}$	
Zona lineare o triodo			
$I_{DS} = k_n\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2}\right)V_{DS}$ Condizioni: $V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$		$I_{DS} = k_p\left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{DS}}{2}\right)V_{DS}$ Condizioni: $V_{GS} < V_{TP}$ e $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$	
Zona di interdizione			
$I_{DS} = 0$ Condizioni: $V_{GS} < V_{TN}$		$I_{DS} = 0$ Condizioni: $V_{GS} > V_{TP}$	
Modello ai piccoli segnali (in saturazione)			
			
$g_m = k_n(V_{GS} - V_{TN})$ $r_o = \frac{2}{k_n(V_{GS} - V_{TN})^2\lambda_n}$		$g_m = -k_p(V_{GS} - V_{TP})$ $r_o = \frac{2}{k_p(V_{GS} - V_{TP})^2\lambda_p}$	

COGNOME: SOLUZIONE **NOME:** TIPO **MATRICOLA:** 0

Problema 1

Dato il circuito amplificatore in figura di cui sono noti:

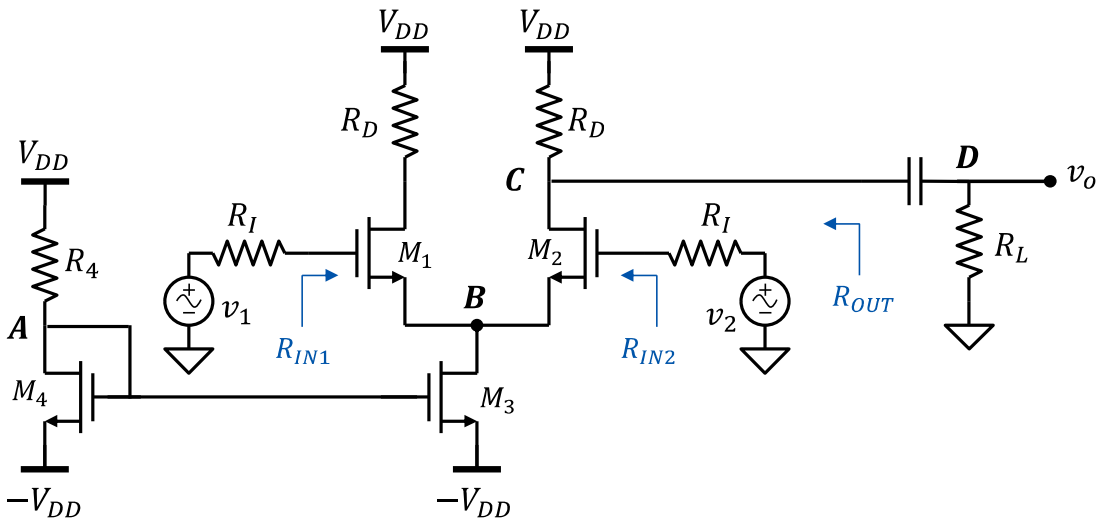
- I parametri dei MOSFET:
  - M_1 e M_2: $k_1 = k_2 = 2mA/V^2$,
  - M_3: $k_3 = 1mA/V^2$,
  - M_4: $k_4 = 4mA/V^2$,
  - $V_{TN} = 2V$ per tutti i MOS
  - M_3 ha $\lambda_3 = 0.01V^{-1}$ (trascurare λ per tutti gli altri MOSFET)
- I valori delle resistenze: $R_i = 1k\Omega$, $R_L = 24k\Omega$, $R_D = 8k\Omega$.
- La tensione di alimentazione: $V_{DD} = 10V$

Dato il circuito in figura, sapendo che la tensione gate-source di M_4 è $V_{GS4} = 4V$, calcolare:

1) Il valore della resistenza R_4 e la corrente attraverso M_4.
2) Il punto di polarizzazione di M_1, M_2 e M_3.
3) I potenziali dei nodi A, B, C, e D in condizioni DC. *(Riportare i valori nello spazio sotto la figura)*
4) Disegnare il modello ai piccoli segnali e calcolare le transconduttanze di M_1 e M_2.

Dall'analisi ai piccoli segnali, calcolare:

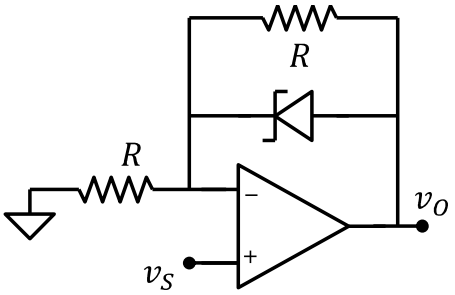
5) Le resistenze di ingresso (R_{IN} e di uscita R_{OUT}) come evidenziate nel circuito.
6) Il guadagno di tensione di modo differenziale rispetto al segnale $v_1 - v_2$.
7) Il guadagno di tensione di modo comune
8) Il CMRR



V_A = ...; V_B = ...; V_C = ...; V_D = ...

Problema 2

Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale e un diodo zener ($V_{ON} = 0V$ e $V_Z = 4V$). Assumendo l'operazionale ideale e $R = 10k\Omega$:



1. Tracciare la transcaratteristica di v_O in funzione di v_S e riportarla nel grafico sulla pagina seguente.
2. Calcolare la tensione v_O, la corrente i_D attraverso il diodo e la tensione v_D ai capi del diodo con $v_S = -8V$.

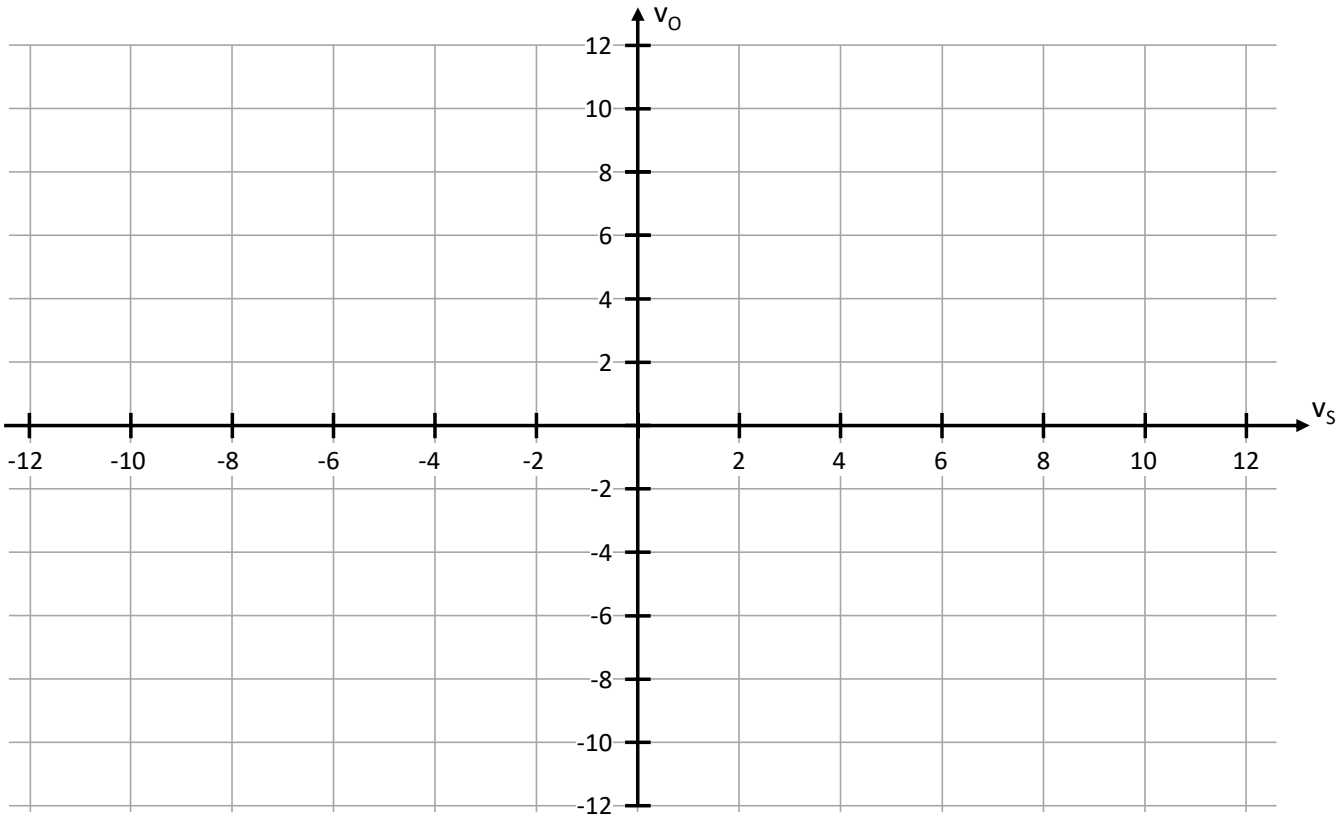
Assumiamo ora l'operazionale reale con tensione di offset $V_{OS} = -20mV$, correnti di bias $I_{BN} = 1\mu A$, $I_{BP} = 0.5\mu A$ e CMRR = 100:

3. Calcolare la tensione di uscita con $v_S = -1V$

COGNOME: SOLUZIONE **NOME:** TIPO **MATRICOLA:** 0

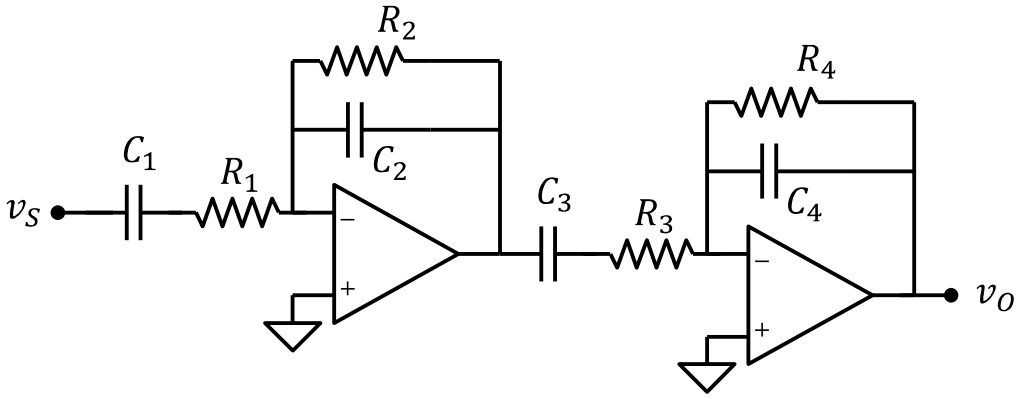
A fianco di ciascun punto di spezzamento indicare i valori di tensione v_S e v_O corrispondenti.

A fianco di ciascun segmento indicare il valore della pendenza (dv_O/dv_S) e la regione di funzionamento dei diodi.



Problema 3

DATI: R_1 = 2kΩ, C_1 = 5μF, R_2 = 20kΩ, C_2 = 0.5nF, R_3 = 1kΩ, C_3 = 1μF, R_4 = 10kΩ, C_4 = 1nF

Dato il filtro in figure.

1. Trovare la funzione di trasferimento *(riportare l'espressione della funzione di trasferimento nella scheda della quarta pagina)*
2. Tracciare i diagrammi di bode asintotici di modulo e fase *(usando i grafici in quarta pagina)*.